

Procesamiento de Lenguaje Natural
Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Tecnológico de Monterrey
Tarea: Sistema Inteligente para Búsqueda de Talento

Nombre: _____ Matrícula: _____

La presente actividad se realiza de manera individual.

Las organizaciones reciben actualmente una gran cantidad de solicitudes para cubrir vacantes especializadas en áreas como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Desarrollo de Software. Analizar manualmente todos los currículums puede ser un proceso lento y costoso. Además, cuando se abre una vacante en dicha organización, no es fácil la búsqueda manual del mejor perfil de entre todos los currículums vitae (CV) que se han ido recibiendo y archivando.

Por ello, en esta actividad deberás desarrollar un sistema inteligente, el cual sea capaz de analizar y recuperar información de los CV que se han estado recibiendo y generar recomendaciones cuando se abre una vacante en la organización. Sin embargo, se nos informa que por la privacidad de la información, no se pueden usar los CV reales para diseñar nuestra solución, por lo que primero deberás generar CVs sintéticos, generados con IA y estos utilizarlos para construir la solución.

Así, supondremos que después de haberse publicado una vacante, nuestro sistema nos ayudará a buscar y proponer los 5 mejores candidatos dentro de la base de datos de CVs que se ha ido construyendo. En particular, nuestro sistema inteligente debe ayudar a:

- Analizar los perfiles de los candidatos.
- Comparar las competencias de los candidatos contra los requisitos de la vacante.
- Recuperar información relevante desde una base de datos vectorial construida a partir de la base de conocimiento de archivos PDF y PNG de los CV.
- Jerarquizar las recomendaciones para apoyar la toma de decisiones con los 5 mejores candidatos, las cuales incluyan una justificación.

El sistema no está reemplazando al reclutador de recursos humanos, sino que actúa como una herramienta de apoyo para el análisis y selección inicial de los mejores candidatos.

1. Cada quién deberá seleccionar una vacante real publicada en un portal oficial de empleo. Por ejemplo, Oracle Careers, Microsoft Careers, Capital One Careers, etc. La vacante que selecciones debe estar relacionada con alguna área de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Ciencia/Analítica/Ingeniería de Datos, Arquitecto de Software, Tecnologías, o alguna área que sea de tu interés. Justifica el por qué de dicha elección. Se espera que al menos se incluya la siguiente información en la información de la vacante. Cada uno de estos puntos no tiene que ser necesariamente un apartado con dicho nombre, pero se espera que la información se encuentre dentro del documento:
 - Empresa.
 - Nombre de la vacante real.
 - Descripción del puesto.
 - Competencias requeridas.
 - Responsabilidades.
 - Requisitos técnicos.

Esta será la información de entrada de tu sistema y será importante que tu solución la considere de manera adecuada, porque ello implicará que en su momento la búsqueda semántica será más fácil de llevarse a cabo.

2. Como ya hemos comentado, para cuidar la privacidad de los candidatos vamos a generar 20 CVs sintéticos con IA. Para esta actividad supondremos que esta cantidad de CVs es suficiente. Los currículums sintéticos deberán incluir información como:
 - Resumen profesional.
 - Formación académica.
 - Experiencia laboral.
 - Habilidades técnicas.
 - Habilidades blandas.
 - Certificaciones.
 - Idiomas.
 - Proyectos relevantes.
3. Comenta la importancia de no incluir el nombre de la persona, la fotografía, el género, la edad, la nacionalidad o estado civil, entre otras, en la información del punto anterior.
4. Mediante el LLM de tu preferencia, genera CVs de perfiles variados con tres niveles de experiencia y con las cantidades indicadas a continuación. Deberás indicar el prompt utilizado para generar estos documentos. Incluye además una breve descripción de en qué consisten cada uno de estos niveles:
 - Junior: 5.
 - Intermedio (Semi-Senior): 10.
 - Senior: 5.
5. En el punto anterior genera perfiles variados, como por ejemplo científico o ingeniero de datos, analista Business Intelligence (BI), arquitecto de software, desarrollador de software, algún perfil híbrido, y en general algunos perfiles que consideres están cercanos a la vacante publicada y otros que no lo estén tanto, para igualmente al final puedas validar al menos con tu experiencia, el desempeño de tu solución. Especifica en cada caso cuántos y los tipos de perfiles que generaste. Genera unos 5 o 6 tipos de perfiles diferentes, para que tampoco quede demasiada dispersa la información. Guarda en un archivo cada uno de los CV generados.
6. Para incluir diversidad en el tipo de formatos de los CVs y obtener un sistema inteligente multimodal, supondremos además que algunos documentos están en formato PDF y otros en formato de imagen PNG como se indica a continuación: 1 PNG de Junior; 2 PNG de intermedio y 1 PNG de Senior. Los restantes estarán en formato PDF. Por lo que una vez generado los CV, guardarlos en estos tipos de formatos para usarlos como tu base de conocimiento.
7. Con dicha información, diseña un sistema multimodal inteligente para la búsqueda y selección de los 5 mejores candidatos para el puesto. **NOTA:** Puedes construir el sistema extrayendo de cada CV información estructurada, como por ejemplo, Escolaridad, Años de experiencia, Certificaciones, Habilidades técnicas, Habilidades blandas, etc. y a partir de esta información, construir la base de datos vectorial de talentos. Después, con dicha base de datos vectorial podrás ahora realizar la búsqueda semántica y evaluación de cada CV para de ahí obtener los mejores 5 candidatos con tu LLM de elección.
8. Realiza un reporte técnico describiendo la arquitectura implementada, un reporte de la manera en que se comportó tu solución. Evalúa el desempeño de la solución suponiendo que eres el técnico experto del área.
9. Indica algunas ideas de cómo podría medirse el buen o mal desempeño de tu propuesta, además de la usada en el punto anterior. **NOTA:** No tienes que implementarlas.
10. Incluye tus comentarios y conclusiones finales de la actividad.